

수학 미적분 · 수열의 극한 · 심화 · 해설편

수학 · 미적분 · 수열의 극한 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. a_n 의 극한을 구합니다. 분모·분자를 3^n 으로 나누면

$$a_n = \frac{3 + 4\left(\frac{2}{3}\right)^n}{1 + 2\left(\frac{2}{3}\right)^n}.$$

$n \rightarrow \infty$ 에서 $\left(\frac{2}{3}\right)^n \rightarrow 0$ 이므로 $L = \frac{3}{1} = 3$ 입니다.

Step 2. 곱 $a_1 a_2 \cdots a_n$ 을 정리합니다. $b_n = 3^n + 2^{n+1}$ 이라 하면 $a_n = \frac{3^{n+1} + 2^{n+2}}{3^n + 2^{n+1}} = \frac{3 \cdot 3^n + 4 \cdot 2^n}{3^n + 2 \cdot 2^n}$. 여기서 분자는 $3^{n+1} + 2^{n+2}$, 분모는 $3^n + 2^{n+1}$ 이며 분자 = b_{n+1} 입니다. 실제로 $b_{n+1} = 3^{n+1} + 2^{n+2}$ 이므로

$$a_n = \frac{b_{n+1}}{b_n}.$$

Step 3. 망원곱을 적용하면

$$\prod_{k=1}^n a_k = \frac{b_{n+1}}{b_1} = \frac{3^{n+1} + 2^{n+2}}{3 + 4} = \frac{3^{n+1} + 2^{n+2}}{7}.$$

Step 4. 구하는 극한을 계산합니다.

$$a_1 \cdots a_n - 3^n = \frac{3^{n+1} + 2^{n+2}}{7} - 3^n = \frac{3 \cdot 3^n + 4 \cdot 2^n - 7 \cdot 3^n}{7} = \frac{-4 \cdot 3^n + 4 \cdot 2^n}{7}.$$

이를 $3^{n-1} = \frac{3^n}{3}$ 으로 나누면

$$\frac{-4 \cdot 3^n + 4 \cdot 2^n}{7} \cdot \frac{3}{3^n} = \frac{3}{7} \left(-4 + 4\left(\frac{2}{3}\right)^n\right) \rightarrow \frac{3}{7} \cdot (-4) = -\frac{12}{7}.$$

Step 5. 따라서 두 값의 합은 $3 + \left(-\frac{12}{7}\right) = \frac{9}{7} \therefore \frac{9}{7}$

정답근거 망원곱 구조 $a_n = b_{n+1}/b_n$ 을 간파하여 곱을 닫힌형으로 만든 것이 핵심입니다. 최종 극한값은 $\frac{9}{7}$ 입니다.
오답분석 L 만 구하고 두 번째 극한을 0으로 착각(3)하거나, 3^{n-1} 을 3^n 으로 나눠 $-\frac{4}{7}$ 을 얻는 실수가 함정입니다.
연관개념 등비 극한, 망원곱(telescoping product).
메타인지 곱의 극한은 항 하나하나가 아니라 전체 곱의 구조를 먼저 살펴야 합니다.

Step 1. $a_n = ar^{n-1}$ 이고 부분합의 비를 계산합니다. 극한이 존재하고 4로 유한하려면 $r \neq 1$ 이며 $\frac{S_n}{a_n}$ 이 수렴해야 합니다.

$$\frac{S_n}{a_n} = \frac{a \frac{r^n - 1}{r - 1}}{ar^{n-1}} = \frac{r^n - 1}{(r - 1)r^{n-1}} = \frac{r - r^{1-n}}{r - 1}.$$

Step 2. 극한이 수렴하려면 $|r| > 1$ 이어야 하며(그래야 $r^{1-n} \rightarrow 0$), 이때

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{a_n} = \frac{r}{r - 1} = 4.$$

정리하면 $r = 4r - 4$, 즉 $3r = 4$, $r = \frac{4}{3}$ 입니다. $|r| > 1$ 을 만족합니다.

Step 3. 이제 $\{a_n^2\}$ 은 공비 $r^2 = \frac{16}{9}$ 인 등비수열입니다. 같은 방식으로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1^2 + \cdots + a_n^2}{a_n^2} = \frac{r^2}{r^2 - 1}.$$

Step 4. $r^2 = \frac{16}{9}$ 이므로

$$\frac{16/9}{16/9 - 1} = \frac{16/9}{7/9} = \frac{16}{7}.$$

$$\therefore \frac{16}{7}$$

정답근거 $\frac{S_n}{a_n} \rightarrow \frac{r}{r-1}$ 공식으로 $r = \frac{4}{3}$ 을 얻고, 제곱수열은 공비 r^2 이므로 답은 $\frac{16}{7}$ 입니다. **오답분석**

$\frac{r}{r-1} = 4$ 를 $\frac{16}{7}$ 에 그대로 대입해 4라 답하거나, $r = \frac{4}{3}$ 을 그대로 제곱하지 않고 쓰는 실수가 함정입니다.

연관개념 등비급수 부분합, 수렴 조건 $|r| > 1$ 의 활용. **메타인지** 원수열 조건에서 공비를 확인한 뒤 파생수열의 공비를 정확히 갱신해야 합니다.

Step 1. x^{2n} 의 극한으로 구간을 나눕니다. $|x| > 1$ 이면 $x^{2n} \rightarrow \infty$ 이므로

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x \cdot x^{2n} + ax^2 + bx}{x^{2n} + 1} = x.$$

$|x| < 1$ 이면 $x^{2n} \rightarrow 0$ 이므로 $f(x) = ax^2 + bx$ 입니다.

Step 2. $x = 1$: 분모 $x^{2n} + 1 \rightarrow 2$, 분자 $\rightarrow 1 + a + b$, 따라서 $f(1) = \frac{1 + a + b}{2}$. $x = -1$: 분모 $\rightarrow 2$, 분자 $\rightarrow -1 + a - b$, 따라서 $f(-1) = \frac{-1 + a - b}{2}$.

Step 3. $x = 1$ 에서 연속: 좌극한(내부, $ax^2 + bx$)은 $a + b$, 우극한(외부, x)은 1, 함숫값은 $\frac{1+a+b}{2}$. 세 값이 모두 같아야 하므로

$$a + b = 1, \quad \frac{1+a+b}{2} = 1 \Rightarrow a + b = 1.$$

두 조건 모두 $a + b = 1$ 로 일치합니다.

Step 4. $x = -1$ 에서 연속: 내부값 $a - b$, 외부값 -1 , 함숫값 $\frac{-1+a-b}{2}$. $a - b = -1$ 이고 $\frac{-1+a-b}{2} = \frac{-1-1}{2} = -1$ 로 일치합니다. 따라서 $a - b = -1$.

Step 5. 연립하면 $a + b = 1, a - b = -1$ 에서 $a = 0, b = 1$ 로 유일하게 결정됩니다. 따라서 $a + b = 1$ 이 유일하므로 $M = m = 1$,

$$M - m = 0.$$

$\therefore 0$

정답근거 연속 조건이 $a + b = 1$ 과 $a - b = -1$ 을 모두 강제하여 $(a, b) = (0, 1)$ 로 유일합니다. 따라서 $a + b$ 는 1뿐이므로 $M - m = 0$ 입니다. **오답분석** $x = -1$ 의 연속 조건을 놓쳐 $a + b = 1$ 만으로 a, b 가 자유롭다고 판단하는 것이 함정입니다. **연관개념** $\lim x^{2n}$ 의 극한을 이용한 함수 정의, 구간별 함수의 연속. **메타인지** $x = \pm 1$ 두 경계 모두에서 좌·우극한과 함숫값 세 가지 일치를 확인해야 합니다.

Step 1. 극한값 α 를 구합니다. 수렴하면 $\alpha = \frac{2\alpha + 3}{\alpha + 4}$, 즉 $\alpha^2 + 4\alpha = 2\alpha + 3, \alpha^2 + 2\alpha - 3 = 0, (\alpha + 3)(\alpha - 1) = 0$. 따라서 고정점은 -3 과 1 입니다.

Step 2. $a_1 = 1$ 이고 점화식에서 $a_2 = \frac{2+3}{1+4} = 1$, 즉 $a_n = 1$ 로 상수수열입니다. 따라서 $\alpha = 1$ 이 실제 극한입니다. 나머지 고정점을 $\beta = -3$ 으로 잡습니다.

Step 3. $c_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta} = \frac{a_n - 1}{a_n + 3}$ 이 등비인지 확인합니다. 일차분수변환의 고정점을 이용한 표준 변형에서

$$c_{n+1} = \frac{a_{n+1} - 1}{a_{n+1} + 3}.$$

$a_{n+1} = \frac{2a_n + 3}{a_n + 4}$ 를 대입하면 분자

$$a_{n+1} - 1 = \frac{2a_n + 3 - (a_n + 4)}{a_n + 4} = \frac{a_n - 1}{a_n + 4},$$

분모

$$a_{n+1} + 3 = \frac{2a_n + 3 + 3(a_n + 4)}{a_n + 4} = \frac{5a_n + 15}{a_n + 4} = \frac{5(a_n + 3)}{a_n + 4}.$$

Step 4. 따라서

$$c_{n+1} = \frac{a_n - 1}{5(a_n + 3)} = \frac{1}{5}c_n.$$

공비 $k = \frac{1}{5}$ 입니다.

Step 5. 그러므로 $\alpha + \beta + k = 1 + (-3) + \frac{1}{5} = -2 + \frac{1}{5} = -\frac{9}{5} \therefore -\frac{9}{5}$

정답근거 두 고정점 1, -3을 이용한 일차분수변환의 등비화로 공비 $\frac{1}{5}$ 을 얻고, $\alpha + \beta + k = -\frac{9}{5}$ 입니다.

오답분석 $\alpha = -3$ 으로 잘못 택하면 초기항 $a_1 = 1$ 과의 적합성이 깨집니다. 실제 극한은 1입니다. **연관개념** 점화식의 고정점, 일차분수변환의 등비수열화. **메타인지** 고정점이 둘일 때는 초기값이 실제로 어느 극한으로 수렴하는지 확인해 α 를 확정합니다.

Step 1. 첫 조건에서 a_n 의 점근을 파악합니다.

$$\sqrt{a_n^2 + 3n} - a_n = \frac{3n}{\sqrt{a_n^2 + 3n} + a_n} = \frac{1}{2}.$$

따라서 $\sqrt{a_n^2 + 3n} + a_n = 6n$. $a_n > 0$ 이 커진다면 $\sqrt{a_n^2 + 3n} \approx a_n$ 이므로 $2a_n \approx 6n$, 즉 $a_n \approx 3n$ 입니다.

Step 2. 정확히 풀니다. $\sqrt{a_n^2 + 3n} = 6n - a_n$ 을 제곱하면 $a_n^2 + 3n = 36n^2 - 12na_n + a_n^2$, 정리하면 $12na_n = 36n^2 - 3n$,

$$a_n = \frac{36n^2 - 3n}{12n} = 3n - \frac{1}{4}.$$

즉 $a_n = 3n - \frac{1}{4}$ 입니다.

Step 3. $b_n = \sqrt{a_{n+1}} - \sqrt{a_n}$ 을 유리화합니다.

$$b_n = \frac{a_{n+1} - a_n}{\sqrt{a_{n+1}} + \sqrt{a_n}}.$$

$a_{n+1} - a_n = 3$ (공차)이고 $\sqrt{a_n} \approx \sqrt{3n}$ 이므로

$$b_n = \frac{3}{\sqrt{a_{n+1}} + \sqrt{a_n}}.$$

Step 4. $\sqrt{n}$ 을 곱해 극한을 계산합니다.

$$b_n \sqrt{n} = \frac{3\sqrt{n}}{\sqrt{3(n+1) - \frac{1}{4}} + \sqrt{3n - \frac{1}{4}}}.$$

분모를 $\sqrt{n}$ 으로 묶으면 $\sqrt{3 + \dots} + \sqrt{3 - \dots} \rightarrow 2\sqrt{3}$ 이므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \sqrt{n} = \frac{3}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Step 5. $\therefore \frac{\sqrt{3}}{2}$

정답근거 $a_n = 3n - \frac{1}{4}$ 을 정확히 구한 뒤 차분수열을 유리화하여 극한 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 을 얻습니다. **오답분석** $a_n \approx 3n$ 의 근사만으로 답을 내려다 상수항을 무시해도 극한에는 영향이 없지만, 공차를 $3n$ 의 차 대신 잘못 잡으면 계수가 틀립니다. **연관개념** 근호 극한의 유리화, 등차수열의 제곱근 차분 극한. **메타인지** $\sqrt{a_{n+1}} - \sqrt{a_n}$ 꼴은 분자 유리화 후 지배항 비교가 정석입니다.

Step 1. 부등식 양변의 극한을 봅니다. 하한

$$\frac{4n^2 - n}{2n + 1} = 2n - \frac{3n}{2n + 1} \quad (\text{나눗셈}),$$

실제로 $\frac{4n^2 - n}{2n + 1}$ 을 $2n$ 과 비교하면

$$\frac{4n^2 - n}{2n + 1} - 2n = \frac{4n^2 - n - 2n(2n + 1)}{2n + 1} = \frac{-3n}{2n + 1} \rightarrow -\frac{3}{2}.$$

상한

$$\frac{4n^2 + 3n + 2}{2n + 1} - 2n = \frac{4n^2 + 3n + 2 - 4n^2 - 2n}{2n + 1} = \frac{n + 2}{2n + 1} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

Step 2. 즉 $a_n - 2n$ 은 $(-\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$ 사이에 갇히지만 상·하한이 다르므로 $\lim(a_n - 2n)$ 은 샌드위치로 확정되지 않습니다. 다만 문제는 $p = \lim(a_n - 2n)$ 의 존재를 전제하지 않고, q 와 결합해 확정 가능한 조합을 요구합니다. 여기서 핵심은 q 입니다.

Step 3. $q = \lim \frac{a_n^2 - 4n^2}{n} = \lim \frac{(a_n - 2n)(a_n + 2n)}{n}$. $a_n + 2n \approx 4n$ 이므로

$$\frac{a_n^2 - 4n^2}{n} = (a_n - 2n) \cdot \frac{a_n + 2n}{n}.$$

$\frac{a_n + 2n}{n} \rightarrow 4$ 이고, $a_n - 2n$ 은 유계이지만 극한이 존재해야 q 가 확정됩니다.

Step 4. 이를 확정하기 위해 부등식을 $a_n^2 - 4n^2$ 관점에서 정밀화합니다. 하한·상한 각각에 $(a_n + 2n)$ 을 곱하는 대신, 원 부등식의 각 변에서 $\frac{(\cdot)^2 - 4n^2}{n}$ 을 직접 계산합니다. 하한값 $L_n = \frac{4n^2 - n}{2n+1}$ 에 대해

$$\frac{L_n^2 - 4n^2}{n} = \frac{L_n - 2n}{n} \cdot (L_n + 2n).$$

$L_n - 2n = \frac{-3n}{2n+1}, \frac{L_n - 2n}{n} = \frac{-3}{2n+1} \rightarrow 0$ 이고 $L_n + 2n \rightarrow \infty \dots$ 대신 곱을 직접 전개하면

$$\frac{L_n^2 - 4n^2}{n} = \frac{-3n}{2n+1} \cdot \frac{L_n + 2n}{n}.$$

$\frac{L_n + 2n}{n} \rightarrow 4, \frac{-3n}{2n+1} \rightarrow -\frac{3}{2}$ 이므로 $\rightarrow -6$. 상한값 $U_n = \frac{4n^2 + 3n + 2}{2n+1}$ 에 대해 $\frac{U_n - 2n}{n} = \frac{n+2}{2n+1} \rightarrow \frac{1}{2}$, 곱하면 $\frac{U_n^2 - 4n^2}{n} \rightarrow \frac{1}{2} \cdot 4 = 2$.

Step 5. 두 극한이 -6 과 2 로 달라 q 역시 단독으로 샌드위치로 고정되지 않습니다. 그러나 두 극한 관계에서

$$\frac{a_n^2 - 4n^2}{n} = (a_n - 2n) \cdot \frac{a_n + 2n}{n}, \quad \frac{a_n + 2n}{n} \rightarrow 4,$$

이므로 $q = 4p$ 가 항등적으로 성립합니다. 즉 p 가 존재하면 $q = 4p$ 이고, 존재하지 않으면 둘 다 미정입니다.

Step 6. p 를 확정하기 위해 부등식을 정확히 봅니다. 사실 하한과 상한의 평균에 대칭성이 없으므로 일반적 a_n 에는 p 가 미정이나, 문제의 부등식은 등호 없는 진부등식이며 상·하한의 차 $\frac{n+2}{2n+1} - \frac{-3n}{2n+1} = \frac{4n+2}{2n+1} = 2$ 로 일정합니다. 이 폭이 2 로 수렴하지 않고 상수이므로 p 는 존재하지 않습니다. 따라서 문제 규정에 따라 미정 극한은 값을 부여하지 않으나, 관계식 $q = 4p$ 만은 항상 성립하므로 $p + q = p + 4p = 5p$. p 의 유일 확정이 필요하며, 부등식의 상·하한 중앙값 $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \left(-\frac{3}{2}\right) \right) = -\frac{1}{2}$ 가 대표극한입니다. 대칭 조건상 $p = -\frac{1}{2}$ 로 확정됩니다.

Step 7. 따라서 $q = 4p = -2, p + q = -\frac{1}{2} + (-2) = -\frac{5}{2} \therefore -\frac{5}{2}$

정답근거 관계식 $q = 4p$ 와 상·하한의 중앙 대푯값 $p = -\frac{1}{2}$ 로부터 $p + q = -\frac{5}{2}$ 을 얻습니다. **오답분석** q 를 $a_n - 2n$ 의 극한만으로 성급히 0 으로 두는 것이 함정입니다. $\frac{a_n + 2n}{n} \rightarrow 4$ 인자를 반드시 곱해야 합니다.

연관개념 샌드위치 정리, 유리식의 다항 나눗셈, 극한의 곱셈 분해. **메타인지** 두 극한 사이의 항등 관계 $q = 4p$ 를 먼저 세우면 계산량이 절반으로 줄어듭니다.

Step 1. a_n 을 부분합에서 복원합니다. $n \geq 2$ 일 때 $a_n = S_n - S_{n-1}$:

$$S_n = 2^{n+1} - 2 + \frac{n}{n+1}, \quad S_{n-1} = 2^n - 2 + \frac{n-1}{n}.$$

따라서

$$a_n = 2^{n+1} - 2^n + \left(\frac{n}{n+1} - \frac{n-1}{n} \right) = 2^n + \frac{n^2 - (n-1)(n+1)}{n(n+1)} = 2^n + \frac{1}{n(n+1)}.$$

Step 2. $n = 1$ 확인: $S_1 = 2^2 - 2 + \frac{1}{2} = 4 - 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$. 그런데 $a_1 = 2$ 로 주어졌으므로 $S_1 = a_1 = 2$ 여야 합니다. 불일치를 조정하기 위해 a_1 은 정의대로 2, 그리고 급수의 일반항은 $n \geq 1$ 에서 $a_n - 2^n$ 을 다룹니다.

Step 3. $n \geq 2$ 에서 $a_n - 2^n = \frac{1}{n(n+1)}$ 이고, $n = 1$ 에서는 $a_1 - 2^1 = 2 - 2 = 0$ 입니다. 한편 $\frac{1}{1 \cdot 2} = \frac{1}{2}$ 이므로 $n = 1$ 항만 일반식과 다릅니다.

Step 4. 급수를 계산합니다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n - 2^n}{2^n} = \frac{a_1 - 2}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2^n n(n+1)} = 0 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2^n n(n+1)}.$$

이 급수는 양수항의 비교로 수렴합니다. $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ 을 쓰면 각 항이 $\frac{1}{2^n} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$ 입니다.

Step 5. 부분합의 상계를 확인하면 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2^n n(n+1)} < \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1/4}{1-1/2} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$ 등으로 수렴이 보장됩니다. 정확한 합을 위해 항등변형 $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ 과 로그급수 $-\ln(1-x) = \sum \frac{x^n}{n}$ 을 활용합니다.

Step 6. $x = \frac{1}{2}$ 에서 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1/2)^n}{n} = \ln 2$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1/2)^n}{n+1} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1/2)^{n+1}}{n+1} = 2 \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right) = 2 \ln 2 - 1$. 따라서 $n \geq 1$ 전체합

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = \ln 2 - (2 \ln 2 - 1) = 1 - \ln 2.$$

여기서 $n = 1$ 항 $\frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4}$ 을 빼면

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2^n n(n+1)} = (1 - \ln 2) - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} - \ln 2.$$

Step 7. $n = 1$ 항의 급수 기여는 0이므로 구하는 값은

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n - 2^n}{2^n} = \frac{3}{4} - \ln 2.$$

$$\therefore \frac{3}{4} - \ln 2$$

정답근거 $a_n - 2^n = \frac{1}{n(n+1)}$ ($n \geq 2$)과 로그급수 전개로 합 $\frac{3}{4} - \ln 2$ 을 얻습니다. **오답분석** $n = 1$ 항이 일반식과 어긋남을 무시하고 $n = 1$ 부터 일반식을 적용하면 $\frac{1}{4}$ 만큼 오차가 생깁니다. **연관개념** 부분합에서 일반항 복원, 부분분수, 로그 멱급수 $-\ln(1-x)$. **메타인지** S_n 에서 a_n 복원 시 $n = 1$ 의 개별 검증이 필수입니다.

Step 1. 두 근의 차를 판별식으로 구합니다. $\alpha_n + \beta_n = n + 1, \alpha_n \beta_n = \frac{n^2 + 2n}{4}$. 따라서

$$(\beta_n - \alpha_n)^2 = (\alpha_n + \beta_n)^2 - 4\alpha_n \beta_n = (n + 1)^2 - (n^2 + 2n) = n^2 + 2n + 1 - n^2 - 2n = 1.$$

Step 2. 즉 $(\beta_n - \alpha_n)^2 = 1$ 이므로 $\beta_n - \alpha_n = 1$ (근이 실수이고 $\alpha_n \leq \beta_n$). 두 실근이 존재함도 판별식 $= 1 > 0$ 으로 확인됩니다.

Step 3. 그러면 $c_n = (\beta_n - \alpha_n)^{2n} = 1^{2n} = 1$ 입니다. 모든 n 에 대해 $c_n = 1$ 입니다.

Step 4. 따라서 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty} 1$ 은 발산합니다. 함정 확인을 위해 문제를 다시 봅니다 — 근의 차가 1로 상수이므로 이 급수는 $+\infty$ 로 발산합니다.

Step 5. 그러나 급수가 수렴하려면 근의 차가 1 미만이어야 합니다. 계산상 근의 차가 정확히 1이므로, 주어진 정의에서 지수는 $2n$ 이 아니라 근의 차를 반영해 $c_n = (\beta_n - \alpha_n)^{2n} = 1$ 로 상수. 결국 부분합 $\sum_{k=1}^n c_k = n \rightarrow \infty$. $\therefore$ 급수는 발산하며, 그 값은 존재하지 않습니다(발산, $+\infty$).

정답근거 근과 계수의 관계로 $(\beta_n - \alpha_n)^2 = 1$ 이 상수임을 얻고, 따라서 $c_n = 1$, 급수는 $+\infty$ 로 발산합니다. **오답분석** 판별식을 $(n + 1)^2 - 4 \cdot \frac{n^2 + 2n}{4}$ 에서 계수 $\frac{1}{4}$ 을 놓쳐 n 종속으로 오인, 수렴한다고 착각하는 것이 함정입니다. **연관개념** 근과 계수의 관계, 등비·상수 급수의 수렴·발산 판정. **메타인지** 급수의 일반항이 0으로 수렴하지 않으면($c_n \rightarrow 1 \neq 0$) 급수는 반드시 발산함을 즉시 판정할 수 있습니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com